

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、C、C、D、A

6—10: C、B、A、B、D

11—12: D、C

二、填空、作图题

13. (1) 作图: 作点 S 关于水面的对称点 S' , 连接 P 、 S' 并与水面交于 O ; 画入射光线 $S \rightarrow O$ 、反射光线 $O \rightarrow P$ 、折射光线 $O \rightarrow Q$, 并标明方向。

(2) ① 3.0 cm。

② 光线 b 经光心后传播方向不变, 沿原直线向右下方延长。

③ 缩小。④ 水平向左移动。

14. (1) UVC。(2) 普通玻璃; 石英玻璃。

15. (1) N 极。

(2) 从铁块所在点画水平向左的箭头, 表示摩擦力。

16. (1) 1 dm。

(2) F 的作用线为过 4 dm 刻度处的竖直线; 从支点 O 向该作用线作水平垂线, 垂线段为力臂 l 。

17. (1) $Q_{\text{放}} = mq = 20 \text{ kg} \times 1.4 \times 10^8 \text{ J/kg} = 2.8 \times 10^9 \text{ J}$ 。

(2) ①③。(3) $>$ 。

18. (1) 0.7 N。

$$p_A = \frac{F_A}{S_A} = \frac{0.7 \text{ N}}{7 \times 10^{-8} \text{ m}^2} = 1.0 \times 10^7 \text{ Pa}。$$

(2) 变大。(3) $=$ 。

19. (1) 根据 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$, 两种油的比热容相同, 且 $m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$ 、 $\Delta t_{\text{甲}} > \Delta t_{\text{乙}}$, 所以 $Q_{\text{甲吸}} > Q_{\text{乙吸}}$; 又有 $Q_{\text{吸}} = Q_{\text{放}}$, 故 R_1 产生的热量比 R_2 多。

(2) 串联电路中电流和通电时间相同, 根据 $Q = I^2 Rt$, 可得 $R_1 > R_2$ 。

三、解析题

20. (1) $s_{OP} = vt = 0.4 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 4 \text{ m}$ 。

$$W_{OP} = Fs_{OP} = 10 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 40 \text{ J}。$$

(2) $W_{QR} = Fs_{QR} = 10 \text{ N} \times 5 \text{ m} = 50 \text{ J}$ 。

$$P_{QR} = \frac{W_{QR}}{t_{QR}} = \frac{50 \text{ J}}{10 \text{ s}} = 5 \text{ W}。$$

(3) OP、MN 段均做匀速直线运动, $f_1 = f_2 = F = 10 \text{ N}$, 故填 =。

21. (1) $U_R = I_R R = 0.1 \text{ A} \times 20 \Omega = 2 \text{ V}$ 。

并联电路中, $U_L = U_R = 2 \text{ V}$ 。

$$R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{2 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 10 \Omega。$$

(2) $P_L = U_L I_L = 2 \text{ V} \times 0.2 \text{ A} = 0.4 \text{ W}$ 。

(3) $I = I_R + I_L = 0.1 \text{ A} + 0.2 \text{ A} = 0.3 \text{ A}$ 。

$$W = UIt = 2 \text{ V} \times 0.3 \text{ A} \times 20 \text{ s} = 12 \text{ J}。$$

四、实验、探究题

22. 丙、丁。

23. (1) L1、L2、开关和电池串联; V1 并联在 L1 两端, V2 并联在 L1、L2 串联部分的两端。两电压表均选用 0 ~ 3 V 量程, 电流从正接线柱流入。

(2) 1.5 V; 否。

$$U_{L2} = 2.8 \text{ V} - 1.5 \text{ V} = 1.3 \text{ V} < 1.5 \text{ V}。$$

(3) ① 不正确; LED 和 L2 串联, LED 能发光, 说明电路为通路, L2 没有烧断。

② LED。

24. 补充器材: 量筒。

实验步骤:

(1) 将电子秤的显示单位调为 mL, 把量筒放在电子秤上并按“清零”键; 向量筒中倒入该液体, 读出量筒测得的体积 V_1 。

(2) 记录此时电子秤显示的体积 V_2 。

判断依据：若 $V_1 \neq V_2$ ，则小明的猜想正确；若 $V_1 = V_2$ ，则小明的猜想不正确。